



农城网公司网络规划设计报告



目录

- 一、可行性分析
- 二、目前主流的网络规划与设计方案比较
- 三、详细的硬件设计方案
- 四、网络规划的详细内容
- 五、售后工作

一、可行性分析

1、建立企业局域网的必要性

1.1 提高工作效率

农城网公司拥有110名员工、90台计算机，分布在6个部门。建立局域网后，各部门可以实现文件共享、打印机共享，避免重复劳动，大幅提高办公效率。

1.2 实现信息化管理

通过局域网可以部署ERP、OA等管理系统，实现订单管理、库存管理、财务管理信息化，提升企业管理水平。

1.3 保障数据安全

通过VLAN划分，各部门数据相互隔离，财务部等敏感部门的数据得到保护，同时便于统一备份和管理。

1.4 降低通信成本

内部通信通过局域网进行，可使用即时通讯、视频会议等工具，降低电话和差旅成本。

2、拟投入的资金及具体项目

- 网络设备采购：35,000元
- 综合布线工程：15,000元
- 软件采购：10,000元
- 安装调试费用：5,000元
- 培训费用：3,000元
- 合计：68,000元

3、预期资金风险及收益

风险分析

- 设备故障风险：可通过购买质保服务降低
- 技术更新风险：选用主流设备，兼容性好
- 安全风险：部署防火墙和杀毒软件



预期收益

- 办公效率提升约30%
- 管理成本降低约20%
- 预计1-2年可收回投资成本

二、目前主流的网络规划与设计方案比较

1、拓扑结构比较

拓扑类型	优点	缺点	适用场景
星型拓扑	易于管理、故障隔离好	中心节点压力大	中小型企业（推荐）
总线型拓扑	成本低、布线简单	故障影响全网	小型临时网络
环型拓扑	数据传输稳定	扩展困难	特殊工业场景
树型拓扑	层次清晰、易扩展	根节点故障影响大	大型企业

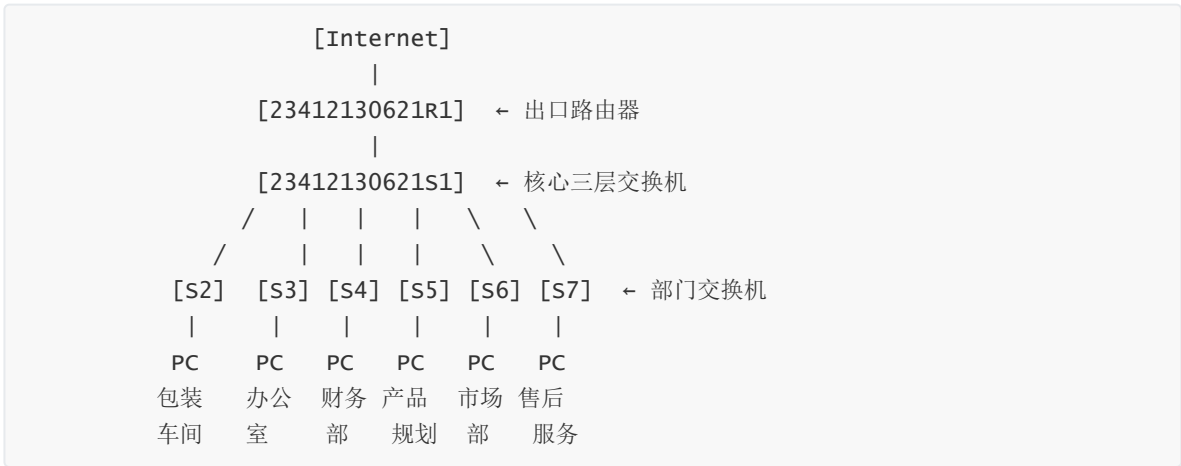
2、设计方案比较

方案	核心设备	造价	优缺点
方案一：路由器+交换机	路由器做网关	较高	功能强，配置复杂
方案二：三层交换机	三层交换机做网关	适中	性能好，配置简单（采用）
方案三：纯二层网络	二层交换机	最低	无法隔离广播域

本方案采用：三层交换机作为核心，通过VLAN划分实现部门隔离，性价比最优。

三、详细的硬件设计方案

1、网络拓扑图



2、硬件设备清单

1. 核心三层交换机

- 生产厂家：华为
- 具体型号：S5700-28C-EI
- 数量：1台
- 单价：8,000元
- 总价：8,000元

2. 部门接入交换机

- 生产厂家：华为
- 具体型号：S3700-26C-SI
- 数量：6台
- 单价：2,000元
- 总价：12,000元

3. 出口路由器

- 生产厂家：华为
- 具体型号：AR2220
- 数量：1台
- 单价：5,000元
- 总价：5,000元

4. 超五类网线

- 生产厂家：安普
- 具体型号：CAT5e
- 数量：2000米
- 单价：2元/米
- 总价：4,000元

5. RJ45水晶头

- 生产厂家：安普
- 具体型号：CAT5e
- 数量：200个
- 单价：1元
- 总价：200元

6. 机柜

- 生产厂家：图腾
- 具体型号：42U
- 数量：1个
- 单价：2,000元
- 总价：2,000元

7. 配线架

- 生产厂家：安普
- 具体型号：24口
- 数量：3个
- 单价：300元
- 总价：900元

8. UPS电源

- 生产厂家：APC
- 具体型号：BK650
- 数量：2台
- 单价：1,000元
- 总价：2,000元

工程总造价：34,100元

四、网络规划的详细内容

1、IP地址规划及各部门IP地址分配

已分配网络地址：141.18.0.0/16

部门	VLAN	网络地址	可用IP范围	网关	子网掩码
包装车间	VLAN10	141.18.1.0/24	141.18.1.2-254	141.18.1.1	255.255.255.0
办公室	VLAN20	141.18.2.0/24	141.18.2.2-254	141.18.2.1	255.255.255.0
财务部	VLAN30	141.18.3.0/24	141.18.3.2-254	141.18.3.1	255.255.255.0
产品规划发展部	VLAN40	141.18.4.0/24	141.18.4.2-254	141.18.4.1	255.255.255.0
市场部	VLAN50	141.18.5.0/24	141.18.5.2-254	141.18.5.1	255.255.255.0
售后服务部	VLAN60	141.18.6.0/24	141.18.6.2-254	141.18.6.1	255.255.255.0
核心互联	VLAN100	141.18.100.0/24	-	141.18.100.1	255.255.255.0

2、结果测试

测试一：跨部门通信测试

从财务部PC（141.18.3.2）ping 售后服务部PC（141.18.6.2）：

- 结果：5个包全部收到，0%丢包
- 结论：跨部门通信正常

测试二：外网连通性测试

从财务部PC（141.18.3.2）ping 路由器（141.18.100.1）：

- 结果：5个包全部收到，0%丢包
- 结论：可以访问外网网关

（截图见附录）

3、各部门需要安装的基本软件及功能简介

部门	软件名称	功能简介
全公司	Office办公套件	文档处理、表格制作、演示文稿
	企业微信/钉钉	内部即时通讯、视频会议
	360安全卫士	病毒防护、系统优化
包装车间	条码打印软件	产品标签打印
	库存管理系统	出入库管理
办公室	OA办公系统	公文流转、审批管理
	档案管理系统	电子档案存储
财务部	用友/金蝶财务软件	账务处理、报表生成
	网银客户端	银行转账、对账
产品规划发展部	AutoCAD	产品设计绘图
	Project	项目进度管理
市场部	CRM客户管理系统	客户信息管理、销售跟踪
	Photoshop	宣传图片处理
售后服务部	工单系统	客户投诉处理、服务跟踪
	呼叫中心软件	电话客服管理

五、售后工作

1、员工培训计划

培训对象	培训内容	培训时长	培训方式
全体员工	基本网络使用、安全意识	2小时	集中培训
IT管理员	网络设备配置与维护	8小时	厂商培训
部门负责人	网络管理制度、故障报修流程	1小时	会议讲解

2、网络售后与维护方案

维护人员配置

- 专职网络管理员：1名
- 要求：计算机相关专业，熟悉华为网络设备配置，持有HCIA证书优先

日常维护内容

维护项目	频率	内容
设备巡检	每日	检查设备运行状态、指示灯
日志检查	每周	查看系统日志，排查异常
数据备份	每周	备份交换机配置文件
安全更新	每月	更新杀毒软件病毒库
全面检修	每季度	清洁设备、检查线缆

技术支持

- 设备厂商提供3年质保
- 7×24小时电话技术支持
- 重大故障4小时内现场响应

附录：设备命名清单

设备类型	设备命名
出口路由器	23412130621R1
核心交换机	23412130621S1
包装车间交换机	23412130621S2
办公室交换机	23412130621S3
财务部交换机	23412130621S4
产品规划交换机	23412130621S5
市场部交换机	23412130621S6
售后服务交换机	23412130621S7
PC	23412130621PC1 ~ PC6